

Usuwanie kontrolera domeny z Active Directory

Praktyczny przewodnik administratora

Dwa scenariusze:

- 1. Usunięcie kontrolera po awarii (nie do uratowania)**
- 2. Usunięcie sprawnego kontrolera (planowe wyłączenie)**

Środowisko docelowe: Windows Server 2019/2022, PowerShell 5.1+, ActiveDirectory module

Wprowadzenie

Dokument opisuje dwa podstawowe scenariusze usuwania kontrolera domeny (DC) z lasu Active Directory:

- **Scenariusz 1** — kontroler uległ awarii sprzętowej lub programowej i nie da się go uruchomić. Wymagane jest tzw. *metadata cleanup* — wymuszone usunięcie metadanych z bazy NTDS oraz wyczyszczenie pozostałości w DNS, Sites & Services i AD.
- **Scenariusz 2** — kontroler działa poprawnie, ale chcemy go wycofać (np. wymiana sprzętu, migracja do nowszej wersji Windows Server, zmniejszenie liczby DC). Tu używamy standardowej procedury demote.

Warunki wstępne (oba scenariusze)

- Konto Enterprise Admin lub Domain Admin.
- Aktualna i sprawdzona kopia zapasowa System State pozostałych DC.
- Co najmniej jeden inny działający DC w domenie.
- Plan na role FSMO, Global Catalog, DNS, DHCP, NTP — zanim DC zostanie usunięty.

Scenariusz 1 — Usunięcie kontrolera po awarii

Założenie: serwer **DC1** uległ awarii i nie da się go uruchomić ani podnieść w sieci. Wszystkie operacje wykonujemy na pozostałym działającym kontrolerze (np. **SVR1**).

Krok 1. Przejęcie ról FSMO (seize)

Jeśli padły DC był posiadaczem którejkolwiek z 5 ról FSMO (Schema Master, Domain Naming Master, RID Master, PDC Emulator, Infrastructure Master), trzeba je **przejąć siłowo** — operacja *transfer* nie zadziała, bo źródłowy DC nie odpowiada.

Sprawdzenie aktualnych posiadaczy ról:

```
Get-ADDomain | Select-Object InfrastructureMaster, PDCEmulator, RIDMaster
Get-ADForest | Select-Object SchemaMaster, DomainNamingMaster
netdom query fsmo
```

Przejęcie wszystkich 5 ról na SVR1:

```
Move-ADDirectoryServerOperationMasterRole `
  -Identity "SVR1" `
  -OperationMasterRole SchemaMaster, DomainNamingMaster, RIDMaster,
  PDCEmulator, InfrastructureMaster `
  -Force
```

Uwaga

Parametr `-Force` wymusza seize. Po seize **NIE WOLNO** przywracać starego DC1 do sieci — spowodowałoby to konflikt FSMO i potencjalnie poważne uszkodzenie domeny.

Krok 2. Metadata cleanup

Usunięcie metadanych martwego DC z bazy NTDS pozostałych kontrolerów. Najprostsza metoda — PowerShell:

```
Remove-ADDomainController -Identity "DC1" -ForceRemoval
```

Polecenie wykonuje w tle pełny metadata cleanup — usuwa obiekt NTDS Settings, obiekt serwera w Sites & Services oraz obiekt komputera w OU Domain Controllers.

Metoda alternatywna (klasyczna) — narzędzie `ntdsutil`:

```
ntdsutil
metadata cleanup
remove selected server
"CN=DC1,CN=Servers,CN=<NazwaWitryny>,CN=Sites,CN=Configuration,DC=firma,DC=local"
quit
quit
```

Krok 3. Czyszczenie Sites and Services

Otwórz **dssite.msc** (Active Directory Sites and Services) i sprawdź, czy w *Sites* → <NazwaWitryny> → *Servers* pozostały jakieś obiekty po DC1:

- Jeśli istnieje obiekt NTDS Settings pod DC1 — usuń.
- Jeśli istnieje sam obiekt serwera DC1 — usuń.

Krok 4. Czyszczenie AD Users and Computers

Otwórz **dsa.msc**, przejdź do OU *Domain Controllers* i jeśli obiekt komputera DC1 nadal tam jest — usuń go.

Krok 5. Czyszczenie DNS — krok najczęściej pomijany

Otwórz **dnsmgmt.msc** na działającym DC i usuń wszystkie rekordy odnoszące się do DC1.

Strefa forward lookup (np. firma.local)

- Rekord A: dc1.firma.local
- W kontenerze _msdcs.firma.local — rekordy CNAME (z GUID) i SRV wskazujące na DC1
- W kontenerach _tcp, _udp, _sites — rekordy SRV: _ldap, _kerberos, _gc, _kpasswd

Strefa reverse lookup

- Rekord PTR dla adresu IP DC1

Karta Name Servers

Otwórz właściwości **każdej** strefy DNS → zakładka **Name Servers** → usuń DC1 z listy.

Szybkie wyszukanie pozostałości w PowerShell

```
Get-DnsServerResourceRecord -ZoneName "firma.local" |
  Where-Object {
    $_.RecordData.NameServer -match "dc1" -or
    $_.RecordData.DomainName -match "dc1" -or
    $_.RecordData.IPv4Address -eq "10.0.0.10"
  }
```

Krok 6. Weryfikacja

```
Get-ADDomainController -Filter *
repladmin /replsummary
repladmin /showrepl
dcdiag /v
```

Wynik powinien być wolny od jakichkolwiek odwołań do DC1. Jeśli repladmin /replsummary nadal pokazuje DC1 jako źródło replikacji — wróć do Kroku 2.

Krok 7. Sprawy okołosystemowe

- **PDC Emulator + NTP:** jeśli PDCE trafił na SVR1, ustaw zewnętrzne źródło czasu:

```
w32tm /config /manualpeerlist:"pool.ntp.org" /syncfromflags:manual
/reliable:yes /update
Restart-Service w32time
w32tm /resync
```

- **DHCP:** popraw opcję 006 (DNS Servers) w scope'ach — usuń IP DC1.
- **Statyczne wpisy DNS:** sprawdź serwery członkowskie, RDS, file server, urządzenia sieciowe — wszędzie tam, gdzie IP DC1 mogło być wpisane na sztywno.
- **Global Catalog:** upewnij się, że SVR1 jest GC (jeśli DC1 był jedynym GC w witrynie):

```
Get-ADDomainController -Identity SVR1 | Select-Object Name, IsGlobalCatalog
```

- **Drugi DC:** po posprzątaniu masz jeden DC = SPOF. Zaplanuj możliwie szybko postawienie nowego (np. DC2).

Scenariusz 2 — Usunięcie sprawnego kontrolera

Założenie: kontroler **DC1** działa poprawnie, chcemy go w sposób planowy wycofać z domeny (np. wymiana sprzętu, migracja, redukcja liczby DC). Procedura wykonywana jest **na samym DC1**.

Krok 1. Przygotowanie — przeniesienie ról i usług

1.1 Przeniesienie ról FSMO

Sprawdź, czy DC1 posiada jakieś role FSMO:

```
netdom query fsmo
```

Jeśli tak — przenieś je na inny DC (tu: SVR1) komendą transfer (bez -Force):

```
Move-ADDirectoryServerOperationMasterRole `
  -Identity "SVR1" `
  -OperationMasterRole SchemaMaster, DomainNamingMaster, RIDMaster,
  PDCEmulator, InfrastructureMaster
```

1.2 Global Catalog

Jeśli DC1 jest GC, upewnij się, że co najmniej jeden inny DC w tej samej witrynie też jest GC (najlepiej, aby wszystkie DC były GC):

```
Get-ADDomainController -Filter * | Select-Object Name, Site, IsGlobalCatalog
```

Włączenie GC na SVR1 (jeśli nie był):

```
Set-ADObject -Identity "CN=NTDS
Settings,CN=SVR1,CN=Servers,CN=<Witryna>,CN=Sites,CN=Configuration,DC=firma,DC=local" `
  -Replace @{options=1}
```

1.3 DNS, DHCP, NTP

- Jeśli DC1 hostuje strefy DNS — upewnij się, że są to strefy AD-integrated (replikują się automatycznie) lub wykonaj transfer/replikację stref.
- Jeśli na DC1 działa serwer DHCP — przenieś scope'y na inny serwer (eksport/import lub failover).
- Jeśli DC1 to PDCE (kotwica czasu) — po przeniesieniu PDCE na SVR1 skonfiguruj tam NTP (patrz Scenariusz 1, Krok 7).
- Sprawdź klientów DHCP — opcja 006 nie powinna wskazywać wyłącznie na DC1.

Krok 2. Demotion — uruchomienie procedury obniżenia

Demotion uruchamiamy **na DC1** przez Server Manager (Manage → Remove Roles and Features → odznacz AD DS) lub szybciej z PowerShell:

```
# Uruchomione lokalnie na DC1, jako Domain Admin
Uninstall-ADDSDomainController `
  -DemoteOperationMasterRole `
  -RemoveApplicationPartitions
```

Skrypt poprosi o nowe hasło lokalnego administratora (po demotion serwer staje się zwykłym serwerem członkowskim w stand-alone). Po zakończeniu serwer zostanie zrestartowany.

Dodatkowe parametry, jeśli potrzebne

- -ForceRemoval – gdy demotion nie może skontaktować się z innym DC (UŻYWAĆ OSTROŻNIE).
- -LastDomainControllerInDomain – gdy to ostatni DC w domenie (kasujemy domenę).
- -IgnoreLastDNSServerForZone – gdy to ostatni DC z daną strefą DNS.

Krok 3. Wycofanie serwera członkowskiego z domeny

Po demotion DC1 jest serwerem członkowskim. Jeśli chcesz całkowicie usunąć go z AD:

1. Zaloguj się lokalnie jako administrator.
2. Wypnij serwer z domeny (System Properties → Computer Name → Change → Workgroup) lub w PowerShell:

```
Remove-Computer -UnjoinDomainCredential firma\Administrator -PassThru -Restart
```

3. Po restarcie usuń pozostały obiekt komputera w dsa.msc (jeśli nie został usunięty automatycznie).
4. Wyłącz serwer / przeznaczone do reinstalacji.

Krok 4. Czyszczenie pozostałości

Po prawidłowym demotion większość pozostałości jest sprządana automatycznie, ale warto zweryfikować:

- dssite.msc — czy obiekt serwera DC1 zniknął z Sites → Servers.
- dnsmgmt.msc — czy rekordy A, SRV, CNAME (msdcs) i NS dla DC1 zostały usunięte.
- dsa.msc — czy w OU Domain Controllers nie pozostał obiekt komputera DC1.
- Statyczne wpisy DNS u klientów i serwerów członkowskich — czy nie wskazują na DC1.

Jeśli pozostały pozostałości — wykonaj kroki 3–5 ze Scenariusza 1.

Krok 5. Weryfikacja końcowa

```
Get-ADDomainController -Filter *  
repadmin /replsummary  
dcdiag /v
```

Brak błędów oraz brak DC1 na liście kontrolerów oznacza, że proces zakończył się sukcesem.

Porównanie scenariuszy

Tabela skrótowa — szybkie zorientowanie się, który scenariusz wybrać i czym się różnią.

Aspekt	Scenariusz 1 — awaria	Scenariusz 2 — sprawny DC
Punkt startowy	DC niedostępny w sieci	DC działa, kontaktuje się z lasem
Operacja FSMO	seize (-Force)	transfer (bez -Force)
Mechanizm	Metadata cleanup	Demotion (Uninstall-ADDSDomainController)
Wykonywane na	Innym (działającym) DC	Demotowanym DC
Główne polecenie	Remove-ADDomainController - ForceRemoval	Uninstall-ADDSDomainController
DNS / Sites & Services	Sprzątanie ręczne	Sprzątane automatycznie (weryfikuj)
Ryzyko	Wysokie — operacja nieodwracalna	Niskie — standardowa procedura
Czas trwania	15–60 min (zależnie od pozostałości)	10–20 min + restart

Najczęstszy błąd

Próba uruchomienia padłego DC po wykonaniu metadata cleanup. Po seize ról FSMO i metadata cleanup taki serwer NIE MOŻE wrócić do sieci — należy go zreinstalować od zera (z poziomu OS), a dopiero potem ewentualnie dołączyć ponownie jako nowy DC z nową nazwą.

Lista kontrolna (checklist)

Przed rozpoczęciem (oba scenariusze)

- Backup System State pozostałych DC — zweryfikowany
- Lista posiadaczy ról FSMO — udokumentowana
- Wiadomo, czy padły/usuwany DC był Global Catalog
- Wiadomo, czy hostuje strefy DNS, DHCP, NTP
- Plan migracji ról i usług — zatwierdzony

Scenariusz 1 — awaria

5. Seize ról FSMO na działający DC
6. Remove-ADDomainController -ForceRemoval (lub ntdsutil metadata cleanup)
7. Czyszczenie Sites and Services
8. Czyszczenie obiektu komputera w OU Domain Controllers
9. Czyszczenie DNS (forward, reverse, _msdcs, _tcp, _udp, _sites)
10. Usunięcie wpisów Name Servers w strefach DNS
11. Konfiguracja NTP na nowym PDCE
12. Aktualizacja DHCP scope options
13. Weryfikacja: Get-ADDomainController, repadmin, dcdiag

Scenariusz 2 — planowe usunięcie

14. Transfer ról FSMO na inny DC
15. Włączenie GC na innym DC (jeśli usuwany był GC)
16. Migracja DNS / DHCP / NTP
17. Uninstall-ADDSDomainController na demotowanym DC
18. Po restarcie — wypięcie z domeny
19. Weryfikacja Sites & Services i DNS
20. Weryfikacja: Get-ADDomainController, repadmin, dcdiag